



BTS Services Informatiques aux Organisations

Option SISR — Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux

Centralisation de l'authentification des utilisateurs GLPI via un annuaire OpenLDAP

SOMMAIRE :

1. Contexte et objectifs	3
1.1 Compétences mobilisées	3
1.2 Architecture de la solution	3
2. Installation et configuration d'OpenLDAP	4
2.1 Installation des paquets	4
2.2 Configuration initiale	4
2.3 Vérification de l'installation	4
3. Création de la structure LDAP	5
3.1 Unités organisationnelles	5
3.2 Création des utilisateurs	5
3.3 Création des groupes	6
3.4 Récapitulatif de la structure LDAP	7
4. Configuration du connecteur LDAP dans GLPI	8
4.1 Activation de l'annuaire LDAP	8
4.2 Test de connexion	8
5. Importation et synchronisation des utilisateurs	9
5.1 Procédure d'importation	9
5.2 Résultat de l'importation	9
6. Attribution des profils et droits	10
6.1 Profils GLPI disponibles	10
6.2 Assignation des habilitations	10
7. Test de l'authentification	11
7.1 Procédure de test	11
7.2 Résultats des tests	11
7.3 Synchronisation automatique	12
8. Bilan	13
8.1 Récapitulatif des réalisations	13
8.2 Difficultés rencontrées et solutions	13

1. Contexte et objectifs

Contexte d'entreprise : "EcoNet Solutions"

EcoNet Solutions est une PME de 150 collaborateurs spécialisée dans le conseil en transition écologique. L'entreprise possède un siège social à Lyon et deux agences régionales.

- Parc Informatique : Environ 180 équipements (ordinateurs portables, serveurs, imprimantes réseau, bornes Wi-Fi).
- Gestion actuelle : Le service informatique utilise GLPI pour l'inventaire et le support (Ticketing).
- Problématique : Jusqu'à présent, les comptes utilisateurs sont créés manuellement dans GLPI. Cela entraîne des erreurs de saisie, des oublis lors des départs de collaborateurs et une perte de temps pour l'administrateur.

Le Besoin :

La direction technique souhaite moderniser la gestion des identités. L'objectif est de mettre en place une gestion centralisée. Le choix s'est porté sur un annuaire OpenLDAP pour sa légèreté, sa flexibilité et son absence de coût de licence (Open Source).

Choix technologique : OpenLDAP a été choisi pour cette mission car il permet d'apprendre le protocole LDAP de manière approfondie, sans dépendre d'un Active Directory Windows. OpenLDAP est une implémentation libre et open-source du protocole LDAP, largement utilisée en entreprise.

1.1 Compétences mobilisées

Compétence	Description
B2.3	Exploiter les technologies de l'Internet
B3.1	Administrer les systèmes d'information
B3.2	Gérer les identités et les accès
SI7	Gestion du patrimoine informatique

1.2 Architecture de la solution

Composant	Rôle	IP	OS
VM GLPI	Serveur GLPI + OpenLDAP	192.168.59.138	Debian 12

OpenLDAP a été installé directement sur la VM GLPI pour simplifier la configuration réseau. Dans un environnement de production, l'annuaire LDAP serait sur un serveur dédié.

2. Installation et configuration d'OpenLDAP

2.1 Installation des paquets

Installation d'OpenLDAP et des outils d'administration :

```
apt install slapd ldap-utils -y
```

Lors de l'installation, un mot de passe administrateur LDAP est demandé. Le mot de passe "glpi" a été défini pour l'environnement de test.

2.2 Configuration initiale

La commande suivante permet de reconfigurer OpenLDAP avec les paramètres de l'organisation :

```
dpkg-reconfigure slapd
```

Paramètre	Valeur choisie	Justification
DNS domain name	glpi.local	Domaine local pour l'environnement de lab
Organization name	GLPI	Nom de l'organisation
Administrator password	glpi	Mot de passe pour l'environnement de test
Database backend	MDB	Backend recommandé pour OpenLDAP

2.3 Vérification de l'installation

Vérification que la base LDAP est correctement initialisée :

```
slapcat
```

Cette commande affiche le contenu de la base LDAP. On doit voir apparaître l'entrée racine dc=glpi,dc=local, ce qui confirme que l'annuaire est opérationnel.

```
root@glpi:~# slapcat
dn: dc=glpi,dc=local
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: GLPI
dc: glpi
structuralObjectClass: organization
entryUUID: 062fca50-e15b-1040-986f-af503461a1e2
creatorsName: cn=admin,dc=glpi,dc=local
createTimestamp: 20260511075904Z
entryCSN: 20260511075904.654997Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=glpi,dc=local
modifyTimestamp: 20260511075904Z
```

3. Création de la structure LDAP

La structure LDAP suit une organisation hiérarchique. Pour ce projet, deux unités organisationnelles (OU) ont été créées : une pour les utilisateurs et une pour les groupes.

3.1 Unités organisationnelles

Création du fichier LDIF pour la structure :

```
nano /tmp/structure.ldif
```

Contenu du fichier :

```
dn: ou=users,dc=glpi,dc=local
objectClass: organizationalUnit
ou: users

dn: ou=groups,dc=glpi,dc=local
objectClass: organizationalUnit
ou: groups
```

Application de la structure dans l'annuaire :

```
ldapadd -x -D "cn=admin,dc=glpi,dc=local" -w glpi -f /tmp/structure.ldif
```

La commande `ldapadd` utilise le compte administrateur (`cn=admin`) pour s'authentifier et créer les entrées dans l'annuaire LDAP.

```
root@glpi:~# ldapadd -x -D "cn=admin,dc=glpi,dc=local" -w glpi -f /tmp/structure.ldif
adding new entry "ou=users,dc=glpi,dc=local"
adding new entry "ou=groups,dc=glpi,dc=local"
```

3.2 Création des utilisateurs

Deux utilisateurs ont été créés pour représenter les profils types de l'organisation :

Utilisateur	Rôle	Email	Groupe
technicien	Technicien informatique	technicien@glpi.local	techniciens
responsable	Responsable informatique	responsable@glpi.local	responsables

Fichier LDIF pour la création des utilisateurs :

```
nano /tmp/users.ldif
```

```
dn: cn=technicien,ou=users,dc=glpi,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
cn: technicien
sn: Technicien
mail: technicien@glpi.local
userPassword: glpi

dn: cn=responsable,ou=users,dc=glpi,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
cn: responsable
sn: Responsable
mail: responsable@glpi.local
userPassword: glpi
```

Application :

```
ldapadd -x -D "cn=admin,dc=glpi,dc=local" -w glpi -f /tmp/users.ldif
```

```
root@glpi:~# ldapadd -x -D "cn=admin,dc=glpi,dc=local" -w glpi -f /tmp/users.ldif
adding new entry "cn=technicien,ou=users,dc=glpi,dc=local"
adding new entry "cn=responsable,ou=users,dc=glpi,dc=local"
```

3.3 Création des groupes

Fichier LDIF pour la création des groupes :

```
nano /tmp/groups.ldif
```

```
dn: cn=techniciens,ou=groups,dc=glpi,dc=local
objectClass: groupOfNames
cn: techniciens
member: cn=technicien,ou=users,dc=glpi,dc=local

dn: cn=responsables,ou=groups,dc=glpi,dc=local
objectClass: groupOfNames
cn: responsables
member: cn=responsable,ou=users,dc=glpi,dc=local
```

Application :

```
ldapadd -x -D "cn=admin,dc=glpi,dc=local" -w glpi -f /tmp/groups.ldif
```

L'objectClass groupOfNames nécessite au moins un membre (member) lors de la création du groupe. Chaque membre est référencé par son DN complet.

```
root@glpi:~# ldapadd -x -D "cn=admin,dc=glpi,dc=local" -w glpi -f /tmp/groups.ldif
adding new entry "cn=techniciens,ou=groups,dc=glpi,dc=local"
adding new entry "cn=responsables,ou=groups,dc=glpi,dc=local"
```

3.4 Récapitulatif de la structure LDAP

DN	Type	Description
dc=glpi,dc=local	Racine	Domaine racine de l'annuaire
ou=users,dc=glpi,dc=local	OU	Unité organisationnelle des utilisateurs
ou=groups,dc=glpi,dc=local	OU	Unité organisationnelle des groupes
cn=technicien,ou=users,dc=glpi,dc=local	Utilisateur	Compte technicien
cn=responsable,ou=users,dc=glpi,dc=local	Utilisateur	Compte responsable
cn=techniciens,ou=groups,dc=glpi,dc=local	Groupe	Groupe des techniciens
cn=responsables,ou=groups,dc=glpi,dc=local	Groupe	Groupe des responsables

4. Configuration du connecteur LDAP dans GLPI

4.1 Activation de l'annuaire LDAP

Dans l'interface web GLPI, la configuration du connecteur LDAP se fait via :

- Configuration → Authentification → Annuaire LDAP → Ajouter

Paramètre	Valeur	Description
Nom	OpenLDAP-GLPI	Nom de référence de l'annuaire dans GLPI
Serveur	127.0.0.1	Adresse IP du serveur LDAP (local)
Port	389	Port standard LDAP (non chiffré)
BaseDN	dc=glpi,dc=local	Base de recherche dans l'annuaire
DN du compte	cn=admin,dc=glpi,dc=local	Compte d'administration LDAP
Mot de passe	glpi	Mot de passe du compte admin LDAP
Champ login	cn	Attribut utilisé comme identifiant
Actif	Oui	Activation de l'annuaire

The screenshot shows the GLPI web interface. On the left is a sidebar with the GLPI logo and a menu. The main content area shows the 'Annuaire LDAP - OpenLDAP-GLPI' configuration form. The form has a left sidebar with tabs: 'Tester', 'Utilisateurs', 'Groupes', 'Informations avancées', 'Répliqués', 'Historique', and 'Tous'. The 'Tester' tab is selected. The form fields include: 'Nom' (OpenLDAP-GLPI), 'Serveur par défaut' (Oui), 'Actif' (Oui), 'Serveur' (127.0.0.1), 'Port (par défaut 389)' (389), 'Filtre de connexion' (empty), 'BaseDN' (dc=glpi,dc=local), 'Utiliser bind' (Oui), 'DN du compte (pour les connexions non anonymes)' (cn=admin,dc=glpi,dc=local), 'Mot de passe du compte (pour les connexions non anonymes)' (empty), 'Champ de l'identifiant' (cn), and 'Champ de synchronisation' (empty). A 'Sauvegarder' button is at the bottom right.

4.2 Test de connexion

Avant de sauvegarder, la connexion a été testée via le bouton "Tester la connexion". Le résultat obtenu est : Test réussi, confirmant que GLPI peut bien communiquer avec l'annuaire OpenLDAP.

The screenshot shows the GLPI web interface with the 'Annuaire LDAP - OpenLDAP-GLPI' configuration form. The 'Tester' tab is selected, and the message 'Test réussi : Serveur principal OpenLDAP-GLPI' is displayed. A 'Tester' button is visible at the bottom.

5. Importation et synchronisation des utilisateurs

5.1 Procédure d'importation

L'importation des utilisateurs LDAP dans GLPI se fait via :

- Accéder à l'URL : <http://192.168.59.138/glpi/front/ldap.php>
- Cliquer sur "Importation de nouveaux utilisateurs"
- Rechercher les utilisateurs disponibles dans l'annuaire
- Sélectionner les utilisateurs à importer et confirmer

5.2 Résultat de l'importation

Utilisateur LDAP	Importé dans GLPI	Statut
technicien	Oui	✓ Importé avec succès
techniciens (groupe)	Oui	✓ Importé avec succès
responsable	Oui	✓ Importé avec succès

The screenshot shows the GLPI Administration interface. The sidebar on the left contains navigation links: 'Chercher dans le menu', 'Parc', 'Assistance', 'Gestion', 'Outils', and 'Administration'. The 'Administration' section is expanded, showing 'Utilisateurs' (Users) as the selected option. The main content area displays a table of users with the following columns: 'IDENTIFIANT', 'NOM DE FAMILLE', 'COURRIELS', 'TÉLÉPHONE', 'LIEU', and 'ACTIF'. The table lists several users, including 'glpi', 'glpi-system', 'normal', 'post-only', 'responsable', 'tech', 'technicien', and 'techniciens'. The 'responsable' and 'technicien' users have email addresses listed in the 'COURRIELS' column. The interface also shows search filters, a 'Rechercher' button, and a 'Super-Admin' user profile in the top right corner.

IDENTIFIANT	NOM DE FAMILLE	COURRIELS	TÉLÉPHONE	LIEU	ACTIF
glpi					Oui
glpi-system	Support				Oui
normal					Oui
post-only					Oui
responsable	Responsable	responsable@glpi.local			Oui
tech					Oui
technicien	Technicien	technicien@glpi.local			Oui
techniciens					Oui

6. Attribution des profils et droits

6.1 Profils GLPI disponibles

GLPI propose plusieurs profils avec des niveaux de droits différents. Les profils suivants ont été attribués selon le rôle de chaque utilisateur :

Profil GLPI	Niveau d'accès	Utilisateur assigné
Super-Admin	Accès complet à toutes les fonctionnalités	glpi (compte par défaut)
Admin	Administration complète sauf configuration système	responsable
Technician	Gestion des tickets et du parc	technicien
Self-Service	Création et suivi de ses propres tickets uniquement	(utilisateurs standards)

6.2 Assignation des habilitations

Pour chaque utilisateur importé, les habilitations ont été configurées via :

- Administration → Utilisateurs → [utilisateur] → onglet Habilitations
- Sélection du profil approprié sur l'Entité racine

Utilisateur	Profil assigné	Entité	Justification
technicien	Technician	Entité racine	Accès à la gestion des tickets et du parc informatique
responsable	Admin	Entité racine	Accès complet à l'administration de GLPI

Accueil / Administration / Utilisateurs

+ Ajouter

Rechercher

Listes

Rechercher

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

GL

Utilisateur - Technicien

Actions 7/8

Utilisateur

Habilitations 1

Groupes

Préférences

Éléments utilisés

Éléments gérés

Tickets créés

Problèmes

Changements

Documents

Ajouter une habilitation à un utilisateur

Entité racine i + Profil Self-Service Récursif Non Ajouter

Actions

Entités

Profil (D=Dynamique, R=Récursif)

Entité racine

Technician

Entités

Profil (D=Dynamique, R=Récursif)

Actions

Accueil / Administration / Utilisateurs

+ Ajouter

Rechercher

Listes

Rechercher

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

GL

Utilisateur - Responsable

Actions 5/8

Utilisateur

Habilitations 1

Groupes

Préférences

Éléments utilisés

Éléments gérés

Tickets créés

Problèmes

Changements

Documents

Ajouter une habilitation à un utilisateur

Entité racine i + Profil Self-Service Récursif Non Ajouter

Actions

Entités

Profil (D=Dynamique, R=Récursif)

Entité racine

Admin

Entités

Profil (D=Dynamique, R=Récursif)

Actions

7. Test de l'authentification

7.1 Procédure de test

Pour valider le bon fonctionnement de l'authentification LDAP, des tests de connexion ont été réalisés pour chaque utilisateur importé, en navigation privée pour éviter les conflits de session.

7.2 Résultats des tests

Utilisateur	Mot de passe	Connexion	Interface affichée	Résultat
technicien	glpi	✓ Réussie	Interface Technician	✓ Conforme
responsable	glpi	✓ Réussie	Interface Admin	✓ Conforme

Accueil

Rechercher

Admin Entité racine

Vue personnelle Vue groupe Vue globale Flux RSS Tous

Vue personnelle

VOTRE PLANNING

Aucun événement à afficher

NOTES PERSONNELLES

NOTES PUBLIQUES

Vue groupe

Vue globale

Tickets

✓ Tickets attendant votre validation 0

Nouveau 0

En cours (Attribué) 0

En cours (Planifié) 0

En attente 0

Résolu 0

Problèmes

Nouveau 0

Accepté 0

En cours (Attribué) 0

En cours (Planifié) 0

En attente 0

Résolu 0

Réduire le menu

Accueil

Rechercher

Technician Entité racine

Vue personnelle Vue groupe **Vue globale** Flux RSS Tous

Tickets

Nouveau 0

En cours (Attribué) 0

En cours (Planifié) 0

En attente 0

Résolu 0

Clos 0

Supprimé 0

Problèmes

Nouveau 0

Accepté 0

En cours (Attribué) 0

En cours (Planifié) 0

En attente 0

Résolu 0

En observation 0

Clos 0

Supprimé 0

Changements

Nouveau 0

Évaluation 0

Validation 0

Accepté 0

Réduire le menu

7.3 Synchronisation automatique

GLPI permet de synchroniser automatiquement les utilisateurs avec l'annuaire LDAP. Toute modification dans OpenLDAP (ajout d'utilisateur, changement de groupe) peut être répercutée dans GLPI via :

- Administration → Utilisateurs → Annuaire LDAP → Synchronisation des utilisateurs déjà importés

8. Bilan

8.1 Récapitulatif des réalisations

Tâche	Statut	Détails
Installation OpenLDAP	✓ Réalisé	Paquet slapd installé et configuré
Structure LDAP (OU)	✓ Réalisé	OU users et OU groups créées
Création des utilisateurs	✓ Réalisé	technicien et responsable créés
Création des groupes	✓ Réalisé	techniciens et responsables créés
Connecteur LDAP dans GLPI	✓ Réalisé	Connexion testée et validée
Importation des utilisateurs	✓ Réalisé	Utilisateurs importés dans GLPI
Attribution des profils	✓ Réalisé	Technician et Admin assignés
Test authentification	✓ Réalisé	Connexion LDAP fonctionnelle

8.2 Difficultés rencontrées et solutions

Difficulté	Solution apportée
Annuaire non associé à l'entité GLPI	Activation de l'annuaire dans Configuration → Authentification → Annuaire LDAP
Interface d'import non trouvée	Accès direct via l'URL /glpi/front/ldap.php
Profil Self-Service attribué par défaut	Suppression du profil par défaut et assignation manuelle du profil Technician